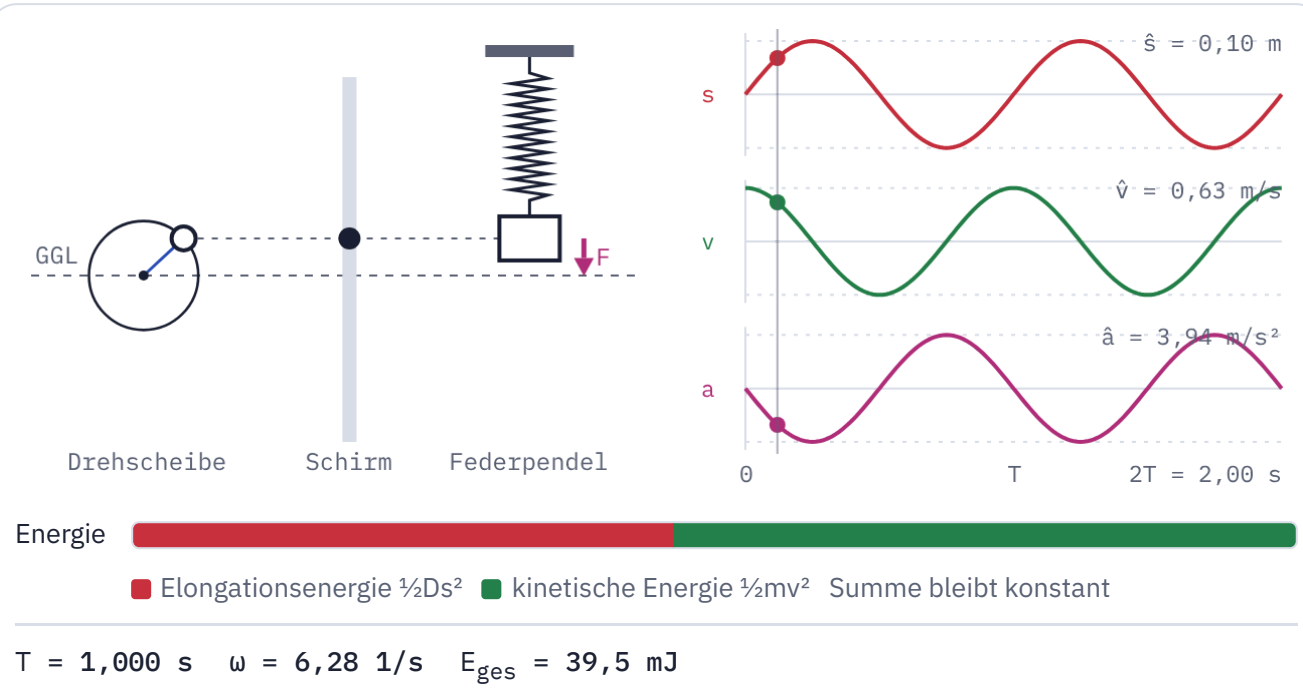
INHALT

1	Grundbegriffe	2	Kreisbewegung & Kraftgesetz	3	s-, v-, a-Gesetze
4	Federpendel	5	Differentialgleichung	6	Fadenpendel
7	Flüssigkeitspendel	8	Energie	9	Bestätigungsversuch
10	Beispiel Sekundenpendel	11	Übungsaufgaben	12	Formeln & Fehlerliste

PHYSIK OBERSTUFE · 1. KLASSENARBEIT

Mechanische Schwingungen

Alles aus deiner Mitschrift, sauber geordnet und erklärt. Dazu kommt, warum jede Formel so aussieht, wie sie aussieht. Wenn du die Logik verstanden hast, musst du weniger auswendig lernen.



Momentaufnahme des interaktiven Labors (in der Online-Version beweglich): Links der Versuch aus deiner Mitschrift. Der Schatten eines kreisenden Punktes bewegt sich genau wie das Federpendel. Rechts die zugehörigen s-, v- und a-Diagramme über zwei Perioden, der Punkt markiert den aktuellen Zeitpunkt. Werte wie im Sekundenpendel-Beispiel: m = 0,2 kg, D = 7,89 N/m, ŝ = 10 cm, also T ≈ 1 s.

01 Grundbegriffe

SCHWINGUNG

Periodische Bewegung eines Körpers um eine Ruhelage. Der Körper bewegt sich wiederholt hin und her. Beispiele: Fadenpendel, Feder-Masse-System.

FREIE SCHWINGUNG

Nach einmaliger Anregung schwingt das System ohne weitere äußere Krafteinwirkung selbstständig weiter, und zwar mit seiner **Eigenfrequenz**.

UNGEDÄMPFTE SCHWINGUNG
Idealisiert: kein Energieverlust, keine Reibung. Die Amplitude bleibt konstant. In der Realität nur näherungsweise erreichbar.

Mechanische Schwingung: das Zusammenspiel von drei Begriffen

Mechanische Schwingung ist die periodische Bewegung eines Körpers um seine Gleichgewichtslage. Die Rückstellkraft treibt den Körper zurück zur Ruhelage, und die Trägheit setzt die Bewegung über die Gleichgewichtslage hinaus fort.

1. **Auslenkung:** Der Körper wird aus der **Gleichgewichtslage** (Ort, an dem die resultierende Kraft null ist) herausbewegt.
2. **Rückstellkraft:** Sie zeigt immer zur Gleichgewichtslage hin und beschleunigt den Körper dorthin.
3. **Trägheit:** In der Gleichgewichtslage ist die Kraft null, aber der Körper hat seine größte Geschwindigkeit. Wegen seiner Trägheit fliegt er darüber hinaus.
4. Auf der anderen Seite bremst ihn die Rückstellkraft ab, bis er im **Umkehrpunkt** kurz stillsteht. Dann beginnt alles von vorn.

MERKE
Ohne Rückstellkraft keine Rückkehr, ohne Trägheit kein Überschwingen. Für eine Schwingung braucht man beides.

Die wichtigsten Größen

GRÖSSE	ZEICHEN	EINHEIT	BEDEUTUNG
Elongation, Auslenkung	s	m	momentaner Abstand von der Gleichgewichtslage (mit Vorzeichen)
Amplitude	$\hat{s}$	m	maximale Auslenkung; das Dach ^ heißt immer „Maximalwert“
Periodendauer	T	s	Zeit für eine vollständige Hin- und Herbewegung
Frequenz *(Ergänzung)*	$f = \frac{1}{T}$	Hz = 1/s	Schwingungen pro Sekunde
Kreisfrequenz, Winkelgeschwindigkeit	$\omega = \frac{2\pi}{T}$	1/s	wie schnell der „Kreiswinkel“ wächst
Richtgröße	D	N/m	Faktor im linearen Kraftgesetz; beim Federpendel = Federkonstante
Phasenwinkel	$\varphi = \omega t$	rad	Winkel des gedachten kreisenden Punktes

02 Harmonische Schwingung & Kreisbewegung

Versuch: Drehscheibe und Federpendel

Ein Stab auf einer Drehscheibe kreist mit konstanter Winkelgeschwindigkeit. Licht projiziert seinen Schatten an einen Schirm. Daneben schwingt ein Federpendel.

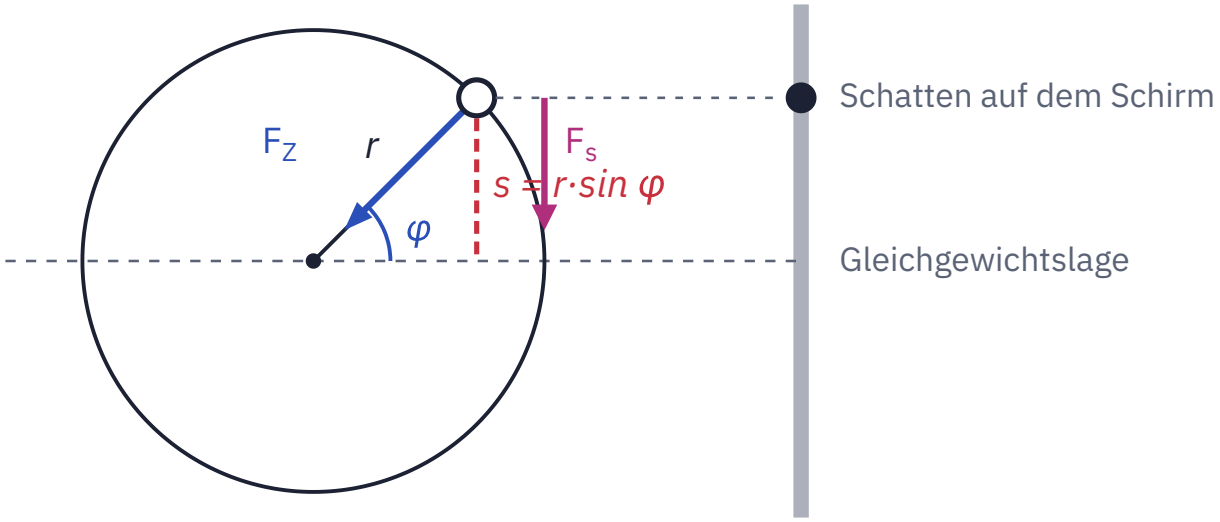
Beobachtung: Der Schatten bewegt sich synchron zum Federpendel. Genau das zeigt das Labor oben.

DEFINITION

Eine freie, mechanische Schwingung, die sich so verhält wie die senkrechte Projektion eines gleichförmig kreisenden Körpers, heißt **harmonische Schwingung**.

Herleitung: Warum gilt das lineare Kraftgesetz?

Die Idee: Wir untersuchen, welche Kraft den *Schatten* bewegt. Wenn sich das Pendel genauso bewegt, muss auf das Pendel dieselbe Art von Kraft wirken.



Der Punkt kreist mit Radius r. Die Zentripetalkraft F_Z zeigt zum Mittelpunkt. Für den Schatten zählt nur ihre senkrechte Komponente F_s.

1. **Auslenkung des Schattens:** $s = r \cdot \sin\varphi \;\rightarrow\; s \sim \sin\varphi$
   Gegenkathete im Dreieck aus Radius, Höhe und Grundlinie.

2. **Rückstellkraft:** $F_s = F_Z \cdot \sin\varphi \;\rightarrow\; F_s \sim \sin\varphi$
   Senkrechte Komponente der Zentripetalkraft, gleiches Dreieck, nur mit Kräften.

3. Beide sind proportional zu $\sin\varphi$. Also gilt $F_s \sim s$.
   Genauer: $\sin\varphi = \dfrac{F_s}{F_Z} = -\dfrac{s}{r}$. Das Minus steht da, weil F_s nach unten zeigt, wenn s oben ist.

4 Auflösen und die Zentripetalkraft $F_Z = \frac{mv^2}{r}$ mit $v = \frac{2\pi r}{T}$ einsetzen:

$$F_s = -F_Z \cdot \frac{s}{r} = -\frac{mv^2}{r} \cdot \frac{s}{r} = -\frac{m\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2}{r} \cdot \frac{s}{r} = -\frac{4\pi^2 m}{T^2} \cdot s$$

Das r^2 im Zähler kürzt sich gegen $r \cdot r$ im Nenner. Übrig bleibt ein konstanter Faktor mal s.

ERGEBNIS 1: LINEARES KRAFTGESETZ

$$F = -D \cdot s \qquad \text{mit der Richtgröße} \qquad D = \frac{4\pi^2 m}{T^2} = m\,\omega^2$$

Eine Schwingung, bei der die Rückstellkraft proportional zur Auslenkung ist, ist eine harmonische Schwingung.

- **Minuszeichen:** Kraft und Auslenkung zeigen in entgegengesetzte Richtungen. Bist du oben ($s > 0$), zieht die Kraft nach unten ($F < 0$).
- Die maximale Auslenkung heißt **Amplitude** $\hat{s}$.

Winkelgeschwindigkeit

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{t_2 - t_1} \qquad \text{bzw.} \qquad \omega = \frac{\varphi}{t},\ \text{wenn } \varphi_0 = 0 \text{ bei } t_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \omega t$$

Eine volle Umdrehung (2π) dauert genau T, deshalb gilt $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Diese Beziehung brauchst du in fast jeder Aufgabe.

---

03 Bewegungsgesetze der harmonischen Schwingung

Setzt man $\varphi = \omega t$ in $s = \hat{s}\sin\varphi$ ein, erhält man das t-s-Gesetz. Geschwindigkeit und Beschleunigung bekommst du durch **Ableiten**: $v = s'$, $a = v' = s''$.

Ableitungsregeln dafür: $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$. Mit Kettenregel kommt bei jeder Ableitung ein Faktor ω dazu.

T-S-GESETZ (ZEIT-ORT)

$$s(t) = \hat{s} \cdot \sin(\omega t)$$

T-V-GESETZ (ZEIT-GESCHWINDIGKEIT)

$$v(t) = s'(t) = \underbrace{\hat{s}\,\omega}_{\hat{v}} \cdot \cos(\omega t) = \hat{v} \cdot \cos(\omega t)$$

T-A-GESETZ (ZEIT-BESCHLEUNIGUNG)

$$a(t) = s''(t) = -\underbrace{\hat{s}\,\omega^2}_{\hat{a}} \cdot \sin(\omega t) = -\hat{a} \cdot \sin(\omega t)$$

Diese Formen gelten, wenn $s = 0$ zur Zeit $t = 0$ ist und der Körper sich dabei in positive Richtung bewegt.

MAXIMALWERTE

$$\hat{v} = \hat{s} \cdot \omega \qquad \hat{a} = \hat{s} \cdot \omega^2 = \hat{v} \cdot \omega$$

Wer ist wann maximal? (sehr klausurrelevant)

Vergleiche $a(t) = -\omega^2\, s(t)$: Die Beschleunigung ist immer das negative Vielfache der Auslenkung. Das ist nichts anderes als das lineare Kraftgesetz, denn $F = ma = -m\omega^2 s = -Ds$.

ORT	AUSLENKUNG S	GESCHWINDIGKEIT V	BESCHLEUNIGUNG A
Gleichgewichtslage	0	**maximal** (±v̂)	0
oberer Umkehrpunkt	+ŝ	0	**maximal**, nach unten (−â)
unterer Umkehrpunkt	−ŝ	0	**maximal**, nach oben (+â)

Im Diagramm heißt das: Die v-Kurve ist gegenüber der s-Kurve um eine Viertelperiode $\frac{T}{4}$ verschoben. Die a-Kurve ist das gespiegelte s-Diagramm.

ERGEBNIS 3: ZWEI ERKENNUNGSMERKMALE

Eine harmonische Schwingung liegt vor, wenn

- das lineare Kraftgesetz $F = -Ds$ gilt **oder**
- die Bewegungsgleichungen mit einem Sinus- bzw. Kosinusterm beschrieben werden können.

Anfangsbedingungen: Was, wenn der Körper nicht in der Mitte startet?

Das „normale“ $s(t) = \hat{s}\sin(\omega t)$ beginnt bei $s = 0$ und läuft nach oben. Startet der Körper woanders, verschiebst du die Kurve um eine Zeit t_0:

$$s(t) = \hat{s} \cdot \sin\left(\omega\,(t - t_0)\right)$$

START BEI T = 0	VERSCHIEBUNG	GLEICHWERTIGE FORM
Gleichgewichtslage, Bewegung nach oben	$t_0 = 0$	$\hat{s}\sin(\omega t)$
oben losgelassen ($s = +\hat{s}$)	$t_0 = -\frac{T}{4}$	$\hat{s}\cos(\omega t)$
unten losgelassen ($s = -\hat{s}$)	$t_0 = +\frac{T}{4}$	$-\hat{s}\cos(\omega t)$

Warum $+\frac{T}{4}$ beim Start unten? Die normale Sinuskurve ist bei $t = \frac{3T}{4}$ unten. Verschiebst du sie um $\frac{T}{4}$ nach rechts, liegt ihr Tiefpunkt bei $t = \frac{3T}{4} + \frac{T}{4} = T$, also gleichwertig bei $t = 0$. Genau das passiert im Sekundenpendel-Beispiel.

TASCHENRECHNER

Bei $\sin(\omega t)$ steht im Argument ein Winkel im **Bogenmaß**. Stell den Rechner auf **RAD**, sonst ist jedes Ergebnis falsch.

---

04 Das Federpendel

Ein Körper hängt an einer Feder. In der **Ruhelage** ist die Feder schon um s_0 gedehnt. Von dort aus schwingt er zwischen den **Umkehrpunkten**.

Kräfte in den fünf Situationen

Vorzeichen: **nach oben positiv**. Auf den Körper wirken die Federkraft $F_F = D \cdot (\text{Dehnung})$ nach oben und die Gewichtskraft F_G nach unten.

SITUATION	RECHNUNG	BEDEUTUNG
1, 3: Gleichgewichtslage	$F_{res} = Ds_0 - F_G = 0$	$\Rightarrow D \cdot s_0 = F_G$ Federkraft und Gewicht heben sich auf.
4: um s_4 unter der GGL	$F_{res} = D(s_0 + s_4) - Ds_0 = +Ds_4$	Feder stärker gedehnt, Kraft zeigt nach oben
5: um s_5 über der GGL	$F_{res} = D(s_0 - s_5) - Ds_0 = -Ds_5$	Feder weniger gedehnt, Kraft zeigt nach unten

Der Trick: Weil $F_G = Ds_0$, kann man F_G immer durch Ds_0 ersetzen, und es kürzt sich weg. Übrig bleibt nur die *zusätzliche* Federkraft. Unter der GGL ist die Auslenkung $s = -s_4$ und die Kraft $+Ds_4$. In beiden Fällen gilt also $F_{res} = -D \cdot s$.

ERGEBNISSE FEDERPENDEL

1. Die Rückstellkraft ist die resultierende Kraft: $F_{Rück} = F_{res}$.
2. Das Federpendel schwingt harmonisch, da das lineare Kraftgesetz $F_{Rück} = -Ds$ gilt. Das folgt aus dem Hookeschen Gesetz.
3. Die Richtgröße D ist beim Federpendel die Federkonstante.
4. Periodendauer:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}} = \text{konstant}$$

5. T hängt **nur** von der Federkonstante D und der Masse m ab, also **nicht** von der Amplitude und auch nicht von g.

Messkurven: Trägt man T über m auf, ergibt sich eine Wurzelkurve. Trägt man T über $\sqrt{m/D}$ auf, ergibt sich eine Ursprungsgerade mit Steigung 2π. Also gilt $T \sim \sqrt{m}$.

Folgerung für die Klausur: Vierfache Masse ergibt doppelte Periodendauer ($\sqrt{4} = 2$). Doppelte Masse ergibt das $\sqrt{2} \approx 1{,}41$-fache.

---

05 Die Differentialgleichung der ungedämpften Schwingung

Bisher haben wir die Formel für T aus der Kreisbewegung „geborgt“. Jetzt leiten wir sie direkt aus Newton ab. Das ist der eleganteste Weg.

1. **Zwei Ausdrücke für dieselbe Kraft:** Rückstellkraft (Kraftgesetz) = resultierende Kraft (Newton, $F = m \cdot a$):

$$F_{Rück} = F_{res} \quad \Rightarrow \quad -D \cdot s(t) = m \cdot a(t) = m \cdot s''(t)$$

   Das ist eine Differentialgleichung (DGL): Sie enthält die gesuchte Funktion $s(t)$ *und* ihre zweite Ableitung. Gesucht ist eine Funktion, die sie erfüllt.

2. **Ansatz einsetzen:** $s(t) = \hat{s}\sin(\omega t)$ und $s''(t) = -\hat{s}\,\omega^2 \sin(\omega t)$:

$$-D \cdot \hat{s}\sin(\omega t) = -m \cdot \hat{s}\,\omega^2 \sin(\omega t)$$

3. **Kürzen:** $-\hat{s}\sin(\omega t)$ steht auf beiden Seiten und fällt weg:

$$D = m\,\omega^2 \quad \Leftrightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

4. **Mit $T = \frac{2\pi}{\omega}$:**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}} \qquad \text{bzw. für die Richtgröße} \qquad D = \frac{4\pi^2 m}{T^2} = m\,\omega^2$$

ERGEBNIS

Der Ansatz $s(t) = \hat{s}\sin(\omega t)$ löst die DGL genau dann, wenn $\omega = \sqrt{D/m}$. Dann ist $T = 2\pi\sqrt{m/D}$ konstant.
Bei harmonischen Schwingungen ist T unabhängig von der Auslenkung. Die Bewegungsgleichungen der ungedämpften mechanischen Schwingung sind dieselben wie die der harmonischen Schwingung.

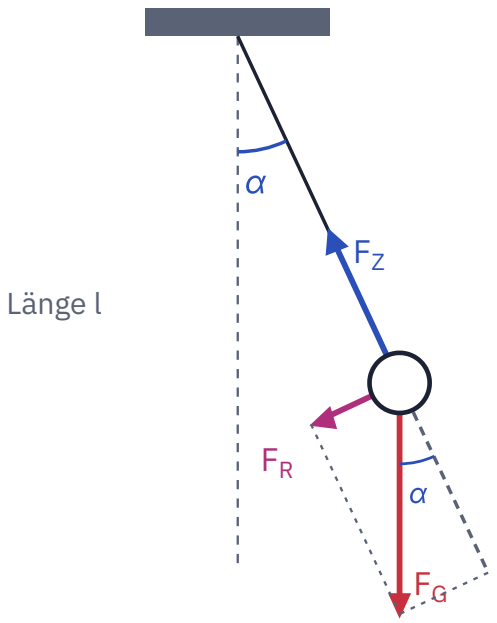
Warum fällt $\hat{s}$ heraus? Weil beide Seiten der DGL linear in s sind. Deshalb ist T von der Amplitude unabhängig, und das gilt für jede Schwingung mit linearem Kraftgesetz.

ALLGEMEINES REZEPT (GILT FÜR JEDES HARMONISCHE SYSTEM)

1. Rückstellkraft aufschreiben und in die Form $F = -D \cdot s$ bringen.
2. Ablesen, was D ist. D muss konstant sein!
3. Einsetzen in $T = 2\pi\sqrt{m/D}$. Dabei ist m die gesamte bewegte Masse.

So funktionieren Fadenpendel und Flüssigkeitspendel unten auch.

06 Das Fadenpendel



Die Gewichtskraft wird zerlegt: entlang des Fadens (gestrichelt) und senkrecht dazu, tangential zur Bahn. Die tangentiale Komponente ist die Rückstellkraft F_R. Der Winkel zwischen F_G und Faden ist wieder α.

Im rechtwinkligen Kraftdreieck ist F_R die Gegenkathete zu α, F_G die Hypotenuse:

$$\sin\alpha = \frac{G}{H} = \frac{F_R}{F_G}$$

$$F_R = -m \cdot g \cdot \sin\alpha$$

Das Minus steht da, weil F_R immer zur Mitte zeigt, also entgegen der Auslenkung.

Die Fadenkomponente von F_G wird vom Faden aufgenommen. Sie bewegt den Körper nicht entlang der Bahn.

SIN ODER TAN? (ZWEITE SKIZZE IN DEINER MITSCHRIFT)

In deiner Mitschrift steht rechts auch $F_R = \tan\alpha \cdot mg$. Diese Zerlegung gilt, wenn Fadenkraft und Gewichtskraft zusammen eine **waagerechte** Kraft ergeben, zum Beispiel wenn man das Pendel waagerecht ausgelenkt festhält. Für die Rückstellkraft *entlang der Bahn* beim schwingenden Pendel gilt $\sin\alpha$. Für kleine Winkel sind $\sin\alpha$ und $\tan\alpha$ fast gleich, deshalb ist der Unterschied klein. Klär im Zweifel mit deiner Lehrkraft, welche Variante sie in der Klausur sehen will.

Kräfte entlang des Fadens (Zentripetalkraft)

Der Körper bewegt sich auf einer Kreisbahn, deshalb braucht er eine Zentripetalkraft F_Z zum Aufhängepunkt hin. Sie ist die Differenz aus Fadenzugkraft F_{Zug} und der radialen Komponente der Gewichtskraft F_{rad}:

$$F_Z = F_{Zug} - F_{rad} \qquad \Leftrightarrow \qquad F_{Zug} = F_{rad} + F_Z$$

Der Faden muss also mehr halten als nur das Gewicht. Am tiefsten Punkt ist die Geschwindigkeit am größten, dort ist F_Z und damit die Fadenkraft am größten.

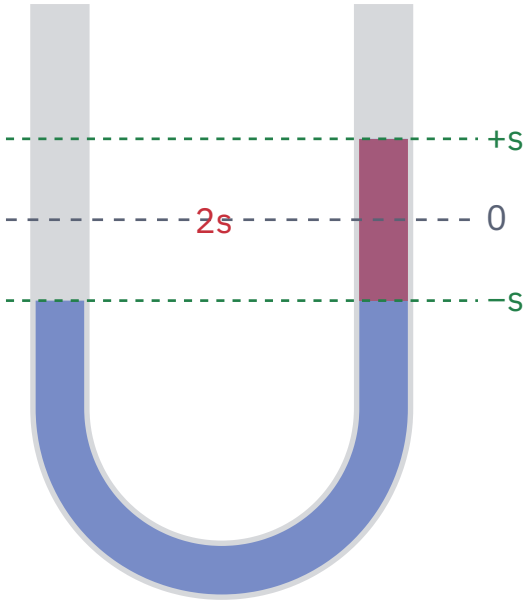
ERGÄNZUNG, NICHT IN DEINER MITSCHRIFT: PERIODENDAUER DES FADENPENDELS

Wegen $\sin\alpha$ ist das Kraftgesetz eigentlich nicht linear. Für **kleine Winkel** (etwa unter 10°) gilt aber $\sin\alpha \approx \alpha$ (im Bogenmaß) und der Bogen ist $s = l \cdot \alpha$:

$$F_R \approx -mg \cdot \frac{s}{l} = -\underbrace{\frac{mg}{l}}_{D} \cdot s \quad \Rightarrow \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Die Masse kürzt sich heraus: T hängt nur von der Fadenlänge und g ab. Falls das im Unterricht dran war, kann es abgefragt werden.

07 Flüssigkeitspendel (U-Rohr)



Querschnitt A, Dichte ρ, Gesamtlänge L

Steigt die Flüssigkeit rechts um s, sinkt sie links um s. Die rot markierte Säule der Länge $2s$ ist „zu viel“. Ihr Gewicht beschleunigt bzw. bremst die gesamte Flüssigkeitssäule.

Kraftgesetz: Rückstellkraft = Gewicht der überstehenden Säule:

$$\begin{aligned} F_{Rück} &= -m_{2s} \cdot g = -\rho \cdot V_{2s} \cdot g \\ &= -\rho \cdot A \cdot 2s \cdot g = -D \cdot s \end{aligned}$$

mit $D = 2\rho A g$, also konstant. Damit gilt $F_{Rück} \sim s$: harmonisch!

Periodendauer: Bewegt wird die *gesamte* Flüssigkeit, $m_{ges} = \rho \cdot V = \rho \cdot A \cdot L$:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m_{ges}}{D}} = 2\pi\sqrt{\frac{\rho A L}{2\rho A g}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}} = \text{konstant}$$

Dichte und Querschnitt kürzen sich heraus. Eine typische Falle: Für D zählt nur die Säule $2s$, für m aber die ganze Flüssigkeit.

08 Energie harmonisch schwingender Systeme

Energiebetrachtung am Federpendel

1. Ruht der Körper in der Gleichgewichtslage, ist $E_{kin} = 0$.
2. Die Spannenergie der Feder, die schon in der Gleichgewichtslage gespannt ist, wird nicht berücksichtigt, da sie konstant ist.
3. Die **Elongationsenergie** ist die Arbeit, die man gegen die Rückstellkraft $F = -Ds$ verrichten muss, um von 0 bis s auszulenken:

$$E_{Elong} = \tfrac{1}{2}\, D\, s^2$$

   Warum ½? Die Kraft wächst linear von 0 auf Ds. Die Arbeit ist die Dreiecksfläche unter der F-s-Geraden: $\frac{1}{2} \cdot s \cdot Ds$.
4. Wegen des Energieerhaltungssatzes bleibt die Gesamtenergie im reibungsfreien Fall erhalten. E_{Elong} wird periodisch in E_{kin} umgewandelt und zurück.
5. Bei maximaler Auslenkung: E_{Elong} maximal, $E_{kin} = 0$.
6. In der Gleichgewichtslage: $E_{Elong} = 0$, E_{kin} maximal.

ERGEBNIS: REIBUNGSFREIE HARMONISCHE SCHWINGUNG

$$E_{ges} = E_{Elong}(t) + E_{kin}(t) = \tfrac{1}{2} D\, s(t)^2 + \tfrac{1}{2} m\, v(t)^2 = \tfrac{1}{2} D \hat{s}^2 = \tfrac{1}{2} m \hat{v}^2 = \text{konstant}$$

- Kennzeichen jeder mechanischen Schwingung: das periodische Hin- und Herpendeln zwischen zwei Energieformen.
- Bei ungedämpften Schwingungen ist die Summe beider Energien zeitlich konstant.

Beweis: E_{ges} ist wirklich konstant

Werkzeuge: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $\hat{v} = \hat{s}\,\omega$, $D = m\omega^2$.

$$\begin{aligned} E_{ges} &= \tfrac{1}{2} D \big(\hat{s}\sin(\omega t)\big)^2 + \tfrac{1}{2} m \big(\hat{v}\cos(\omega t)\big)^2 \\ &= \tfrac{1}{2}\left(D\hat{s}^2 \sin^2(\omega t) + m\hat{v}^2 \cos^2(\omega t)\right) \\ &= \tfrac{1}{2}\left(m\omega^2 \hat{s}^2 \sin^2(\omega t) + m\hat{s}^2\omega^2 \cos^2(\omega t)\right) \\ &= \tfrac{1}{2} m\omega^2 \hat{s}^2 \underbrace{\left(\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t)\right)}_{=1} \\ &= \tfrac{1}{2} m\hat{v}^2 = \tfrac{1}{2} D\hat{s}^2 \end{aligned}$$

Die Idee: D und $\hat{v}^2$ so umschreiben, dass vor $\sin^2$ und $\cos^2$ derselbe Faktor steht. Dann ausklammern und den trigonometrischen Pythagoras anwenden.

Zeitlicher Verlauf der Teilenergien

E_{Elong} ist maximal, wenn $|s|$ maximal ist. E_{kin} ist maximal, wenn $|v|$ maximal ist. Beide Kurven liegen immer zwischen 0 und E_{ges} und ergänzen sich zu jeder Zeit zu E_{ges}.

ACHTUNG BEIM ZEICHNEN

Die Energiekurven schwingen mit der **halben Periodendauer** $T/2$, also doppelt so schnell wie s. Grund: Die Energie hängt von s^2 ab, und s^2 ist oben und unten gleich groß. Energien sind nie negativ.

Feder-Schwere-Pendel (senkrecht hängend)

$$E_{ges} = E_{kin} + E_{Spann} + E_{Lage} = E_{kin}(t) + \tfrac{1}{2} D\, s(t)^2 + \text{konstant}$$

Warum geht das? Die Schwerkraft verschiebt nur die Gleichgewichtslage um s_0. Misst man s ab der neuen GGL, fassen sich Spann- und Lageenergie zu $\frac{1}{2}Ds^2$ plus einem konstanten Rest zusammen. Konstanten ändern an der Schwingung nichts.

09 Bestätigungsversuch mit Messwerterfassung

Die Bewegung eines Federpendels wird mit einem Messwerterfassungssystem aufgezeichnet: s(t), v(t), a(t) und das Elongation-Kraft-Diagramm.

BEOBACHTUNG	FOLGERUNG
Die Bewegungsdiagramme sind Schaubilder trigonometrischer Funktionen.	Die Federschwingung ist eine harmonische Schwingung.
Das Elongation-Kraft-Diagramm ist eine Gerade (fallend, durch den Ursprung).	Das lineare Kraftgesetz ist erfüllt, also ist die Schwingung harmonisch. Die Steigung ist $-D$.
Bei maximaler Auslenkung ist die Geschwindigkeit null.	passt zu Abschnitt 3: v-Kurve um T/4 verschoben
Bei maximaler Auslenkung ist die Beschleunigung maximal.	
In der Gleichgewichtslage ist die Geschwindigkeit maximal.	F = 0 in der GGL, also a = 0
In der Gleichgewichtslage ist die Beschleunigung null.	
Die gemessene Periodendauer entspricht dem theoretischen Wert $2\pi\sqrt{m/D}$.	Theorie bestätigt

Das v-s-Diagramm (Geschwindigkeit über Ort) aus der Messung ergibt eine geschlossene Ellipse, weil $\left(\frac{s}{\hat{s}}\right)^2 + \left(\frac{v}{\hat{v}}\right)^2 = 1$. Das ist wieder $\sin^2 + \cos^2 = 1$.

10 Beispielaufgabe: Sekundenpendel

Ein Federpendel ($D \approx 7{,}89\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$) schwingt harmonisch.

1. Masse für T = 1 s

Gegeben: $D = 7{,}89\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}, T = 1\ \mathrm{s}$. Gesucht: m. Die Formel nach m umstellen:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}} \Rightarrow \frac{T}{2\pi} = \sqrt{\frac{m}{D}} \Rightarrow m = D\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = 7{,}89\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}} \cdot \left(\frac{1\,\mathrm{s}}{2\pi}\right)^2 \approx 0{,}20\ \mathrm{kg}$$

Einheiten: $\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}} \cdot \mathrm{s}^2 = \frac{\mathrm{kg \cdot m}}{\mathrm{s^2 \cdot m}} \cdot \mathrm{s}^2 = \mathrm{kg}$. ✓

2. t-s-Gesetz, Start 0,1 m unten, Ort nach 2,7 s

Das Pendel wird um 0,1 m nach **unten** ausgelenkt und bei $t = 0$ losgelassen. Positive Richtung ist oben.

- Amplitude $\hat{s} = 0{,}1\ \mathrm{m}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{1\,\mathrm{s}}$
- Start im unteren Umkehrpunkt, also Verschiebung um $t_0 = \frac{T}{4} = 0{,}25\ \mathrm{s}$ (siehe Abschnitt 3)

$$s(t) = \hat{s}\sin\left(\omega(t - t_0)\right) = 0{,}1\,\mathrm{m} \cdot \sin\left(\tfrac{2\pi}{1\,\mathrm{s}}(t - 0{,}25\,\mathrm{s})\right) = 0{,}1\,\mathrm{m} \cdot \sin\left(\tfrac{2\pi}{1\,\mathrm{s}}\,t - \tfrac{\pi}{2}\right)$$

Gleichwertig und einfacher: $s(t) = -0{,}1\,\mathrm{m} \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{1\,\mathrm{s}}\,t\right)$.

$$s(2{,}7\,\mathrm{s}) = 0{,}1\,\mathrm{m} \cdot \sin\left(2\pi \cdot 2{,}7 - \tfrac{\pi}{2}\right) \approx 0{,}031\ \mathrm{m}$$

Der Körper ist etwa 3,1 cm **oberhalb** der Gleichgewichtslage.

Plausibilitätscheck: 2,7 s sind 2 volle Perioden plus 0,7 s. Nach 0,5 s ist er oben (+0,1 m), nach 0,75 s wieder in der Mitte. Bei 0,7 s ist er also kurz vor der Mitte, noch etwas oben und auf dem Weg nach unten. ✓

Skizze t-s für 0 ≤ t ≤ 3 s: Start bei −0,1, drei volle Perioden, Nulldurchgänge bei 0,25 s, 0,75 s, 1,25 s, …, Hochpunkte bei 0,5 s, 1,5 s, 2,5 s.

3. Maximale Geschwindigkeit

$$\hat{v} = \hat{s}\,\omega = 0{,}1\,\mathrm{m} \cdot \frac{2\pi}{1\,\mathrm{s}} = \frac{\pi}{5}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \approx 0{,}63\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

4. t-v-Gesetz und Geschwindigkeit bei 2,7 s

Ableiten von $s(t)$ mit Kettenregel:

$$v(t) = \hat{s}\,\omega \cos\left(\omega(t - t_0)\right) = 0{,}1\,\text{m} \cdot \tfrac{2\pi}{1\,\text{s}} \cdot \cos\left(\tfrac{2\pi}{1\,\text{s}}\,t - \tfrac{\pi}{2}\right)$$

$$v(2{,}7\,\text{s}) \approx -0{,}60\ \tfrac{\text{m}}{\text{s}}$$

Der Betrag ist 0,60 m/s. Das **negative** Vorzeichen heißt: Der Körper bewegt sich nach unten. Das passt zum Check in Teil 2.

Skizze t-v: Start bei v = 0, Kurve beginnt nach oben (er wird ja nach oben beschleunigt), Maximum $\frac{\pi}{5}$ bei 0,25 s, Minimum $-\frac{\pi}{5}$ bei 0,75 s.

5. Maximale Beschleunigung

$$\hat{a} = \hat{s}\,\omega^2 = 0{,}1\,\text{m} \cdot \left(\frac{2\pi}{1\,\text{s}}\right)^2 \approx 3{,}95\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

11 Übungsaufgaben zum Testen

Erst selbst rechnen, dann die Lösung darunter ansehen. Tipp: Lösung beim ersten Versuch abdecken. Die Aufgaben sind neu und im Stil deiner Mitschrift.

A · Federpendel komplett `T, ω, v̂, â, E`

Ein Körper (m = 0,5 kg) schwingt an einer Feder (D = 20 N/m) mit der Amplitude 5 cm. Berechne T, f, ω, v̂, â und die Gesamtenergie.

$$T = 2\pi\sqrt{\tfrac{0{,}5}{20}}\,\text{s} \approx 0{,}99\,\text{s}, \quad f \approx 1{,}0\,\text{Hz}, \quad \omega = \sqrt{\tfrac{20}{0{,}5}}\,\tfrac{1}{\text{s}} \approx 6{,}32\,\tfrac{1}{\text{s}}$$

$$\hat{v} = 0{,}05 \cdot 6{,}32 \approx 0{,}32\,\tfrac{\text{m}}{\text{s}}, \quad \hat{a} = 0{,}05 \cdot 40 = 2{,}0\,\tfrac{\text{m}}{\text{s}^2}, \quad E = \tfrac{1}{2} \cdot 20 \cdot 0{,}05^2 = 0{,}025\,\text{J}$$

Kontrolle: $\frac{1}{2}m\hat{v}^2 = \frac{1}{2} \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}316^2 \approx 0{,}025\ \text{J}$. ✓

B · Was passiert, wenn …? `Proportionalitäten`

a) Die Masse wird vervierfacht. b) Die Amplitude wird verdoppelt. Wie ändern sich T, v̂ und E?

a) $T \sim \sqrt{m}$, also wird T doppelt so groß. ω halbiert sich, also halbiert sich auch $\hat{v} = \hat{s}\omega$ (bei gleichem $\hat{s}$). $E = \frac{1}{2}D\hat{s}^2$ bleibt gleich.

b) T bleibt gleich, denn es ist unabhängig von der Amplitude. $\hat{v}$ verdoppelt sich, $E \sim \hat{s}^2$ vervierfacht sich.

C · Federkonstante aus der Dehnung `D·s₀ = F_G`

Hängt man 200 g an eine Feder, dehnt sie sich um 10 cm. Mit welcher Periodendauer schwingt der Körper?

$$D = \frac{F_G}{s_0} = \frac{0{,}2 \cdot 9{,}81}{0{,}1}\,\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}} \approx 19{,}6\,\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\tfrac{0{,}2}{19{,}6}}\,\mathrm{s} \approx 0{,}63\,\mathrm{s}$$

Das ist Situation 1 vom Federpendel: In der GGL gilt $Ds_0 = F_G$.

D · Energie halbe-halbe `Energieerhaltung`

Bei welcher Auslenkung sind Elongationsenergie und kinetische Energie gleich groß?

$$\tfrac{1}{2}Ds^2 = \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2}D\hat{s}^2 \;\Rightarrow\; s^2 = \tfrac{\hat{s}^2}{2} \;\Rightarrow\; s = \pm\frac{\hat{s}}{\sqrt{2}} \approx \pm 0{,}71\,\hat{s}$$

Nicht bei der halben Amplitude! Bei $s = \frac{\hat{s}}{2}$ ist erst $\frac{1}{4}$ der Energie Elongationsenergie.

E · Flüssigkeitspendel `T = 2π√(L/2g)`

Die Wassersäule in einem U-Rohr ist insgesamt 50 cm lang. Berechne T. Ändert sich T, wenn man Öl statt Wasser nimmt?

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}5}{2 \cdot 9{,}81}}\,\mathrm{s} \approx 1{,}0\,\mathrm{s}$$

Nein, denn die Dichte kürzt sich heraus.

F · t-s-Gesetz aufstellen `Anfangsbedingung`

Das Pendel aus A wird 5 cm nach oben ausgelenkt und bei t = 0 losgelassen (oben positiv). Gib s(t) an und berechne s(0,3 s).

Start oben, also Kosinus (bzw. $t_0 = -\frac{T}{4}$):

$$s(t) = 0{,}05\,\mathrm{m} \cdot \cos\!\left(6{,}32\,\tfrac{1}{\mathrm{s}} \cdot t\right), \qquad s(0{,}3\,\mathrm{s}) = 0{,}05 \cdot \cos(1{,}897)\,\mathrm{m} \approx -0{,}016\,\mathrm{m}$$

Nach 0,3 s (knapp T/3) ist der Körper schon 1,6 cm unter der GGL. Rechner auf RAD!

12 Formelsammlung & typische Fehler

WAS	FORMEL
Lineares Kraftgesetz	$F = -D \cdot s$
Kreisfrequenz	$\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{D}{m}}$
Richtgröße	$D = m\omega^2 = \frac{4\pi^2 m}{T^2}$
Periodendauer	$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}$
t-s-Gesetz	$s(t) = \hat{s}\sin(\omega t)$
t-v-Gesetz	$v(t) = \hat{v}\cos(\omega t), \hat{v} = \hat{s}\omega$
t-a-Gesetz	$a(t) = -\hat{a}\sin(\omega t), \hat{a} = \hat{s}\omega^2$
Fadenpendel, Rückstellkraft	$F_R = -mg\sin\alpha$
Fadenpendel, kleine Winkel *(Ergänzung)*	$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$
Flüssigkeitspendel	$D = 2\rho A g, T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}$
Federpendel in Ruhe	$D \cdot s_0 = F_G = mg$
Energie	$E_{ges} = \frac{1}{2}Ds^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}D\hat{s}^2 = \frac{1}{2}m\hat{v}^2$

DIE HÄUFIGSTEN FEHLER

- Taschenrechner auf DEG statt RAD.
- Minuszeichen im Kraftgesetz oder im t-a-Gesetz vergessen.
- Startbedingung ignoriert: Start unten heißt nicht $\hat{s}\sin(\omega t)$.
- Behauptet, dass T von der Amplitude abhängt. Das tut es bei harmonischen Schwingungen nie.
- cm nicht in m umgerechnet, g nicht in kg.
- Energiekurven mit Periode T statt $T/2$ gezeichnet oder negativ gezeichnet.
- Flüssigkeitspendel: für die Masse nur die Säule $2s$ statt der ganzen Flüssigkeit genommen.
- Vorzeichen von v nicht gedeutet: negativ heißt Bewegung nach unten (wenn oben positiv ist).

KLEINE KORREKTUREN IN DEINER MITSCHRIFT

- **Federpendel, Situation 5:** Dort steht $D(s_0 - s_3)$ und am Ende $-Ds_4$. Gemeint ist $D(s_0 - s_5) - Ds_0 = -Ds_5$.
- **Fadenpendel:** Die tan-Variante gilt für eine waagerechte resultierende Kraft. Für die Rückstellkraft beim Schwingen nimm $\sin\alpha$ (siehe Abschnitt 6).
- **„D = Federkonstante“** unter Ergebnis 1 der Kreisbewegung: Allgemein heißt D *Richtgröße*. Nur beim Federpendel ist sie die Federkonstante.